

RSA 加密算法与解密加速

202400460046 邱泽辉

2026 年 4 月 21 日

1. 现有两个 RSA 加密系统，它们的公钥分别为 $(65537, n_1)$ 和 $(65537, n_2)$ 。已知模 $n_1 \neq n_2$ 并且 n_1, n_2 有大于 1 的公因子。你能在短时间内计算出这两个 RSA 加密系统的私钥吗？请描述计算方法。

解: 由于

$$n_1 = p_1 q_1, n_2 = p_2 q_2$$

其中 p_1, q_1, p_2, q_2 都为素数，如果 $(n_1, n_2) > 1$ ，那么 $(n_1, n_2) = p_1$ 或 q_1 ，否则说明存在因子整除 p_1 或者 q_1 ，这与素数矛盾

另一方面， $(n_1, n_2) = p_2$ 或 q_2

不妨设 $(n_1, n_2) = p_1 = p_2$

首先使用 Eculid 算法求出 (n_1, n_2) ，那么 $q_1 = \frac{n_1}{(n_1, n_2)}$ ， $q_2 = \frac{n_2}{(n_1, n_2)}$

计算 $\phi(n_1) = (p_1 - 1)(q_1 - 1)$ ， $\phi(n_2) = (p_2 - 1)(q_2 - 1)$ ，而 $e = 65537$

使用拓展 Eculid 算法计算逆元就能得到私钥， $d_1 = e^{-1} \pmod{\phi(n_1)}$ ， $d_2 = e^{-1} \pmod{\phi(n_2)}$

2. 对 RSA 加密算法做如下修改： $ed \equiv 1 \pmod{\lambda(n)}$ ，其中 $\lambda(n) = \frac{(p-1)(q-1)}{\gcd((p-1), (q-1))}$ 证明修改后方案的正确性。

证明: 给定由 KeyGen 生成的 (pk, sk) ，对任意 $m \in Z_n$ ，以下等式成立

$$\text{Dec}_{sk}(\text{Enc}_{pk}(m)) = m$$

由 $ed \equiv 1 \pmod{\lambda(n)}$ ，存在 k 满足

$$ed = k\lambda(n) + 1$$

则

$$\text{Dec}_{sk}(\text{Enc}_{sk}(m)) = \text{Dec}_{sk}(m^e) = m^{ed} \pmod{n}$$

而

$$m^{ed} \pmod{n} = m^{k\lambda(n)+1}$$

注意到

$$m^{\lambda(n)} = m^{\text{lcm}(p-1, q-1)}$$

则

$$p-1 \mid \lambda(n)$$

若 $p \nmid m$, 则由费马小定理 $m^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, $m^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{p}$

若 $p \mid m$, 则 $m^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{p}$

综上, $m^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{p}$

同理 $m^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{q}$

那么 $m^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

所以 $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$

因此算法正确

3. 已知 $n=3026533$, 利用中国剩余定理加速解密算法, 设加密指数 $e=3$, 解密指数 $d=2015347$, 密文 $c=152702$, 求明文 m 。

解: 因式分解得到 $p=1511, q=2003$,

$$d_p \equiv d \pmod{(p-1)} = 1007, d_q \equiv d \pmod{(q-1)} = 1335$$

然后计算

$$c_p = c \pmod{p} = 91, c_q = c \pmod{q} = 474$$

$$m_p = c_p^{d_p} \pmod{p} = 610$$

$$m_q = c_q^{d_q} \pmod{q} = 969$$

使用中国剩余定理

$$m = q \times q^{-1} \times m_p + p \times p^{-1} \times m_q \pmod{n}$$

其中利用拓展欧几里得算法求逆元

$$q^{-1} \pmod{p} = 777, p^{-1} \pmod{q} = 973$$

带入得到

$$m = 2003 \times 777 \times 610 + 1511 \times 973 \times 969 \pmod{3026533} = 1186745$$

4. **练习 9.2** 设 $n = pq$ (假定 $p > q$) 为一个 3076 比特的 RSA 模数。下面的程序表明当 $p - q$ 很小时, 此类 RSA 加密可以被破解:

```

 $x \leftarrow \lceil 2\sqrt{n} \rceil;$ 
while (true)
  if ( $x^2 - 4n$  is a square of an integer) break;
 $x \leftarrow x + 1;$ 
return ( $x - 1$ );

```

1. 已知 $p - q < 10 \cdot 2^{768}$ 。利用关系

$$p + q - 2\sqrt{n} = \frac{(p - q)^2}{p + q + 2\sqrt{n}}$$

(以及 $p + q > 2\sqrt{n}$), 证明上面的程序一定在 100 步之内终止。

2. 如果 S 是上面程序的输出, 证明

$$p = \frac{S + \sqrt{S^2 - 4n}}{2}.$$

解:

1. 由于 $p > q, n = pq$, 所以

$$p + q > 2\sqrt{pq} = 2\sqrt{n}$$

那么一开始 x 的初值 $2\sqrt{n} < p + q$

注意到当

$$x = p + q, x^2 - 4n = (p + q)^2 - 4n = (p - q)^2$$

是完全平方数, 所以当 $x = p + q$ 时程序一定会终止, 每一步 x 自增 1

因此程序运行的步数最多是

$$p + q - 2\sqrt{n} = \frac{(p - q)^2}{p + q + 2\sqrt{n}} < \frac{(p - q)^2}{4\sqrt{n}}$$

又因为 $n \geq 2^{3075}$ 则

$$p + q - 2\sqrt{n} < \frac{(p - q)^2}{4\sqrt{n}} < \frac{(10 \cdot 2^{768})^2}{4 \cdot 2^{1537.5}} \approx 8.83$$

所以这个程序在 100 步内必然可以完成

2. 不妨设

$$f(x) = x^2 - 4n, x_0 = \lfloor 2\sqrt{n} \rfloor$$

因为 n 不是完全平方数, 则 $x_0 < 2\sqrt{n}$

得先证明 $f(x_0)$ 和 $f(p+q)$ 之间没有其他完全平方数

$$f(x_0) < (2\sqrt{n})^2 - 4n = 0$$

假设 $f(x)$ 为完全平方数, 不妨记 $f(x) = y^2 (x_0 < x < p+q, y > 0)$, 那么就有

$$x^2 - y^2 = 4n$$

也就是

$$(x+y)(x-y) = 4n$$

由于这个函数是单调递增的, 那么

$$0 < y^2 < f(p+q) = (p-q)^2$$

那么

$$0 < y < p-q$$

$4n$ 只有这么几个因子, $1, 2, 4, p, q, 2p, 2q, 4p, 4q, n, 2n, 4n$

由于

$$2q < x_0 < x+y < 2p$$

那么只有

$$x+y = n, x-y = 4$$

那么

$$x = \frac{n+4}{2}$$

由于 $n+4$ 为奇数, 那么 x 不是整数, 矛盾, 因此 $f(x_0), f(p+q)$ 之间不存在其他完全平方数

因此程序必然在 $x = p+q$ 时停止

此时

$$S = p+q, n = pq$$

p, q 构造二次方程

$$t^2 - St + n = 0$$

p 是较大的那个根, 所以

$$p = \frac{S + \sqrt{S^2 - 4n}}{2}$$